

Agroecología y evaluación ambiental de los sistemas agrícolas

Breve descripción:

Este componente formativo aborda los fundamentos conceptuales de la agroecología y su relación con la evaluación ambiental de los sistemas agrícolas, por tanto, analiza la transición de modelos productivos convencionales hacia enfoques sostenibles, considerando el impacto en el suelo, el agua y los ecosistemas rurales. Promueve en el aprendiz una visión crítica y sistémica que permite comprender la interacción entre producción agrícola, sostenibilidad y conservación ambiental, fortaleciendo capacidades para el análisis y la toma de decisiones responsables en el contexto rural.

Tabla de contenido

Introducción	3
1. Revolución verde	5
1.1. Principales características	6
1.2. Logros productivos y problemáticas ambientales	7
1.3. Impactos y cuestionamientos al modelo agrícola convencional	9
2. Fundamentos de la agroecología	11
3. Agricultura y economía en el campo	15
4. Gestión del suelo en la producción agropecuaria	20
4.1. Degradación, contaminación y conservación del suelo	21
4.2. Buenas prácticas agrícolas para la protección del suelo	23
5. El agua en la agricultura	25
5.1. Fuentes de agua y su conservación	27
6. Impacto y manejo ambiental	34
6.1. Herramientas para identificar impactos	36
6.2. Principios de conservación y sostenibilidad ambiental	37
Síntesis	40
Glosario	41
Referencias bibliográficas	43
Créditos	44

Introducción

La agricultura constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo humano, al garantizar la producción de alimentos, materias primas y medios de subsistencia para millones de personas en el mundo. A lo largo de la historia, los sistemas agrícolas han evolucionado en respuesta a cambios tecnológicos, sociales y económicos, dando lugar a modelos productivos con distintos niveles de impacto sobre el ambiente y las comunidades rurales.

Durante el siglo XX, la revolución verde representó un punto de inflexión en la intensificación de la producción agrícola, al impulsar el uso de semillas mejoradas, fertilizantes sintéticos, agroquímicos y procesos de mecanización. Aunque este modelo contribuyó de manera significativa al aumento de la disponibilidad de alimentos a nivel mundial, también ocasionó impactos negativos sobre el suelo, los recursos hídricos, la biodiversidad y la salud. Como consecuencia, la progresiva degradación de los recursos naturales, la reducción de la diversidad biológica y la creciente dependencia de insumos externos pusieron en evidencia la necesidad de transformar los sistemas productivos, orientándolos hacia enfoques más sostenibles, resilientes y ambientalmente responsables.

Es así, como la agroecología surge como una alternativa que integra principios ecológicos, conocimientos tradicionales y criterios de sostenibilidad social y económica. Por ello, más que una técnica agrícola, la agroecología constituye un enfoque integral que concibe una **“finca”** como un **“agroecosistema”**, donde interactúan factores biológicos, físicos y humanos. Su propósito es diseñar sistemas resilientes, diversificados y armónicos con el entorno natural.

La evaluación ambiental de los sistemas agrícolas se consolida como un instrumento técnico y estratégico indispensable para la identificación de impactos, la formulación de diagnósticos integrales y la orientación de procesos de reconversión productiva hacia esquemas sostenibles. Este ejercicio evaluativo exige comprender de manera articulada la dinámica fisicoquímica y biológica del suelo, la gestión eficiente del recurso hídrico, la conservación de la biodiversidad y los efectos acumulativos derivados de las prácticas agrícolas implementadas en el territorio.

Este espacio tiene como propósito fortalecer en el aprendiz una perspectiva crítica, analítica y sistémica de la producción agrícola, promoviendo el desarrollo de competencias para evaluar impactos ambientales, interpretar indicadores de sostenibilidad y diseñar alternativas fundamentadas en principios agroecológicos.

Mediante la integración de referentes teóricos y ejercicios de análisis aplicado, se estimula la toma de decisiones informadas y responsables, orientadas a la conservación de los recursos naturales y al impulso de modelos de desarrollo rural sostenible.

De este modo, el proceso formativo trasciende de la transmisión de conocimientos técnicos, a contribuir a la consolidación de aprendices competentes con compromiso ético y territorial, capaces de incidir en la transformación de los sistemas productivos rurales, fortalecer la seguridad alimentaria y promover esquemas agrícolas ambientalmente responsables, socialmente equitativos y económicamente viables.

1. Revolución verde

Constituyó un proceso de transformación agrícola orientado a incrementar de manera significativa la producción mundial de alimentos, con el propósito de mitigar el riesgo de hambrunas asociado al acelerado crecimiento demográfico. Este modelo productivo se sustentó en la incorporación sistemática de avances científicos y tecnológicos aplicados al sector agropecuario, tales como el uso de semillas mejoradas de alto rendimiento, fertilizantes sintéticos, agroquímicos, sistemas de riego tecnificado y mecanización agrícola, con el objetivo de maximizar la productividad por hectárea y optimizar la eficiencia de los sistemas de cultivo.

Orígenes históricos

La revolución verde fue un proceso de transformación agrícola que inició a mediados del siglo XX, principalmente entre las décadas de 1940 y 1970.

- **Línea de Tiempo**

- **1940. Inicio del proceso.**

- ✓ Comienzan programas de investigación agrícola en México orientados a mejorar la productividad del trigo.
- ✓ Se establecen bases científicas para el desarrollo de semillas de alto rendimiento.

- **Década de 1950. Innovación científica.**

- ✓ El agrónomo estadounidense Norman Borlaug desarrolla variedades mejoradas de trigo resistentes y de alto rendimiento.
- ✓ Se registran incrementos significativos en la producción agrícola mexicana.

- **Década de 1960. Impulso internacional.**
 - ✓ La **Fundación Rockefeller** respalda programas de investigación agrícola.
 - ✓ Organismos multilaterales como el **Banco Mundial** promueven la transferencia tecnológica hacia países en desarrollo.
- **1960–1970. Expansión global.**
 - ✓ El modelo se expande hacia Asia y América Latina.
 - ✓ Se incorporan semillas híbridas, fertilizantes químicos, pesticidas, mecanización agrícola y riego intensivo.

La revolución verde priorizó el aumento de la productividad por hectárea como principal indicador de éxito agrícola.

1.1. Principales características

La revolución verde se caracterizó por la implementación de un modelo agrícola intensivo basado en la modernización tecnológica y la estandarización de los sistemas productivos.

Sus principales características son:

- **Uso de semillas mejoradas de alto rendimiento**

Se desarrollaron variedades híbridas y posteriormente variedades genéticamente mejoradas capaces de producir mayores volúmenes por hectárea, especialmente en cultivos como trigo, arroz y maíz.

- **Dependencia de insumos químicos**

El modelo promovió el uso masivo de fertilizantes sintéticos, herbicidas e insecticidas para maximizar la productividad y controlar plagas y enfermedades.

- **Mecanización agrícola**

Se incorporó maquinaria pesada para la preparación del suelo, siembra y cosecha, reduciendo la mano de obra y aumentando la escala de producción.

- **Riego tecnificado**

Se impulsaron grandes sistemas de irrigación para garantizar la disponibilidad de agua durante todo el ciclo productivo.

- **Especialización y monocultivo**

Se priorizó la siembra de una sola especie en grandes extensiones, favoreciendo la eficiencia productiva, pero reduciendo la diversidad agrícola.

- **Integración al mercado global**

La producción se orientó hacia mercados nacionales e internacionales, fortaleciendo cadenas agroindustriales.

Estas características consolidaron un modelo productivo altamente dependiente de capital e insumos externos.

1.2. Logros productivos y problemáticas ambientales

Desde el punto de vista productivo, la revolución verde generó resultados significativos, entre ellos:

- **Incremento en rendimientos agrícolas.**

Los rendimientos de cereales como trigo y arroz aumentaron considerablemente, contribuyendo a reducir el riesgo inmediato de hambrunas en varios países.

- **Disminución de precios relativos de alimentos.**

El aumento de la oferta permitió estabilizar mercados y mejorar la disponibilidad alimentaria.

- **Modernización tecnológica.**

Se fortaleció la investigación agrícola y la transferencia tecnológica en numerosos países en desarrollo.

- **Impulso a la agroindustria.**

Se consolidaron cadenas productivas y sistemas de comercialización más estructurados.

Sin embargo, estos logros estuvieron acompañados de impactos no previstos que afectaron la sostenibilidad a largo plazo.

Problemáticas ambientales

El modelo de la revolución verde generó múltiples impactos ambientales derivados del uso intensivo de recursos naturales y agroquímicos, algunos de ellos fueron:

- **Degradación del suelo:** el uso continuo de fertilizantes sintéticos alteró la estructura biológica del suelo, reduciendo su materia orgánica y biodiversidad microbiana.
- **Contaminación de fuentes hídricas:** el escurrimiento de nitratos y fosfatos provenientes de fertilizantes generó eutrofización en ríos y lagos.
- **Pérdida de biodiversidad:** la sustitución de variedades tradicionales por monocultivos redujo la diversidad genética agrícola.
- **Dependencia energética:** la producción intensiva aumentó el consumo de combustibles fósiles, contribuyendo a la emisión de gases de efecto invernadero.

- **Salinización y desertificación:** en zonas con riego intensivo, el manejo inadecuado provocó acumulación de sales y degradación irreversible del suelo.

La productividad a corto plazo no consideró la capacidad de carga ecológica de los ecosistemas.

1.3. Impactos y cuestionamientos al modelo agrícola convencional

El análisis del modelo agrícola convencional requiere una mirada integral que permita comprender no solo sus resultados productivos, sino también sus efectos sociales y económicos, así como los cuestionamientos que han surgido frente a su sostenibilidad.

Resulta pertinente examinar tanto sus impactos estructurales como las principales críticas formuladas desde enfoques alternativos de desarrollo rural.

Impactos sociales y económicos

Aunque la revolución verde incrementó la producción de alimentos, sus beneficios no se distribuyeron equitativamente, por ejemplo:

- **Concentración de la tierra:** los pequeños productores tuvieron dificultades para acceder a créditos, semillas mejoradas y maquinaria, favoreciendo a grandes propietarios.
- **Endeudamiento campesino:** la dependencia de insumos externos generó altos costos de producción.
- **Desplazamiento rural:** la mecanización redujo la demanda de mano de obra, impulsando migraciones hacia zonas urbanas.

- **Pérdida de saberes tradicionales:** el modelo técnico reemplazó prácticas agrícolas ancestrales.
- **Aumento de desigualdad:** se amplió la brecha entre agricultura empresarial y agricultura campesina.

Críticas al modelo convencional

Diversos movimientos sociales, académicos y ambientales comenzaron a cuestionar el modelo convencional debido principalmente a:

- Su enfoque exclusivamente productivista.
- La pérdida de autonomía de los agricultores.
- La degradación ambiental acumulativa.
- La homogenización cultural y agrícola.

Estos cuestionamientos dieron origen a enfoques alternativos como la agroecología, la agricultura orgánica y los movimientos de soberanía alimentaria impulsados por organizaciones como “La Vía Campesina”.

2. Fundamentos de la agroecología

Surge como alternativa al modelo agrícola convencional, caracterizado por el uso intensivo de agroquímicos, monocultivos y alta dependencia de insumos externos.

La agroecología es un enfoque científico, práctico y social que aplica principios ecológicos al diseño y manejo de sistemas agrícolas sostenibles. Integra conocimientos tradicionales y científicos para fortalecer la resiliencia, equidad y sostenibilidad de los agroecosistemas.

La agroecología no es únicamente un conjunto de técnicas, sino un paradigma de transformación rural.

- **Evolución histórica del enfoque agroecológico**

Segunda mitad del siglo XX - Origen conceptual

La agroecología emerge como respuesta crítica a las limitaciones ambientales y sociales del modelo agrícola industrial, planteando la necesidad de integrar principios ecológicos en la producción de alimentos.

Década de 1970 - Bases científicas

Se consolidan estudios sobre ecología agrícola y se revalorizan los sistemas productivos tradicionales campesinos como modelos adaptativos y resilientes.

Década de 1980 - Enfoque sistémico

Se fortalece el análisis integral de los agroecosistemas, incorporando la interacción entre factores ecológicos, económicos y socioculturales, así como los saberes locales.

Década de 1990 - Dimensión social y política

La agroecología se vincula con movimientos sociales y propuestas de soberanía alimentaria, ampliando su alcance más allá de lo técnico-productivo.

Siglo XXI - Reconocimiento internacional

Organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura promueven la agroecología como estrategia clave para enfrentar el cambio climático, fortalecer la resiliencia territorial y transformar los sistemas alimentarios hacia modelos sostenibles.

- **Características de la agroecología**

Las características de la agroecología se fundamentan en la aplicación de principios ecológicos al manejo de los sistemas productivos, promoviendo la diversidad, el reciclaje de nutrientes y el equilibrio natural. Estas características permiten diseñar agroecosistemas sostenibles, resilientes y socialmente justos.

- **Diversificación productiva:** promueve policultivos y asociaciones vegetales.
- **Reciclaje de nutrientes:** reutiliza residuos orgánicos para mantener fertilidad.
- **Sinergias ecológicas:** favorece interacciones positivas entre especies.
- **Reducción de insumos externos:** disminuye dependencia de agroquímicos.
- **Participación comunitaria:** involucra a productores en la toma de decisiones.
- **Enfoque territorial:** reconoce condiciones ecológicas y culturales locales.

- **Principios ecológicos**

Los principios ecológicos orientan el diseño y manejo de los agroecosistemas, buscando armonizar la producción agrícola con los procesos naturales. Estos principios permiten fortalecer la biodiversidad, el equilibrio biológico y la sostenibilidad a largo plazo.

- Diversidad biológica.
- Estabilidad ecológica.

- Reciclaje de biomasa.
- Conservación del suelo.
- Regulación natural de plagas.
- Optimización del uso del agua.
- Resiliencia climática.

La biodiversidad es la base funcional del agroecosistema agroecológico.

- **Dimensión social y política de la agroecología**

La agroecología no se limita a una propuesta técnica de producción sostenible, sino que incorpora una dimensión social y política orientada a transformar las relaciones de poder dentro de los sistemas alimentarios.

En este sentido, la agroecología promueve:

- **Soberanía alimentaria:** defiende el derecho de los pueblos a decidir qué producir, cómo producir y para quién producir, priorizando mercados locales y alimentación saludable.
- **Justicia social:** busca reducir desigualdades estructurales en el acceso a la tierra, el agua, las semillas y los recursos productivos.
- **Autonomía campesina:** disminuye la dependencia de insumos externos y fortalece la capacidad organizativa rural.
- **Participación comunitaria:** involucra a comunidades rurales en procesos de planificación y toma de decisiones.
- **Equidad de género:** reconoce el papel fundamental de las mujeres rurales en la producción de alimentos y conservación de semillas.

La agroecología se configura como un enfoque transformador que articula ecología, economía y justicia social.

- **Agroecología como ciencia, práctica y movimiento**

La agroecología se entiende desde una perspectiva integral que abarca su dimensión científica, su aplicación práctica en el campo y su carácter de movimiento social transformador. Esta triple óptica permite articular conocimiento académico, saberes tradicionales y acción colectiva en favor de sistemas alimentarios sostenibles.

- **Como ciencia**

Estudia los agroecosistemas desde principios ecológicos, analizando interacciones entre suelo, plantas, animales, clima y seres humanos.

- **Como práctica**

Se materializa en técnicas como policultivos, sistemas agroforestales, manejo integrado de plagas, uso de abonos orgánicos y conservación de semillas nativas.

- **Como movimiento social**

Es impulsada por organizaciones campesinas que promueven la defensa del territorio, la biodiversidad y la soberanía alimentaria.

Esta triple dimensión permite integrar conocimiento académico, saber tradicional y acción colectiva.

3. Agricultura y economía en el campo

Constituyen pilares fundamentales del desarrollo rural y de la seguridad alimentaria en numerosos países. Su estudio permite comprender la importancia del trabajo familiar, la diversidad productiva y el vínculo cultural con el territorio en la construcción de sistemas sostenibles.

Concepto de agricultura campesina: es un sistema productivo de pequeña o mediana escala basado principalmente en el trabajo familiar, orientado tanto al autoconsumo como a la comercialización en mercados locales.

Características:

- Uso predominante de mano de obra familiar.
- Pequeña escala productiva.
- Diversificación de cultivos.
- Integración entre producción y consumo familiar.
- Fuerte vínculo cultural con el territorio.

A diferencia de la agricultura empresarial, la agricultura campesina prioriza la reproducción social y cultural de la familia rural antes que la maximización del lucro.

La unidad productiva campesina es simultáneamente espacio económico, social y cultural.

Perspectiva global de la población campesina

A nivel mundial, millones de personas dependen de la agricultura familiar y campesina para su subsistencia. Diversos informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señalan que la agricultura familiar produce una proporción significativa de los alimentos consumidos globalmente.

Las características globales del campesinado incluyen:

- Alta diversidad cultural.
- Producción orientada a mercados locales.
- Uso intensivo de conocimientos tradicionales.
- Limitado acceso a tecnología y financiamiento.

A pesar de su relevancia, la población campesina enfrenta problemáticas estructurales como pobreza rural, acceso limitado a tierra y vulnerabilidad frente al cambio climático.

Población campesina en Colombia

En Colombia, el campesinado ha desempeñado un papel fundamental en la producción de alimentos básicos como maíz, papa, frijol, yuca y hortalizas.

a) Características del campesinado colombiano:

- Pequeña y mediana propiedad rural.
- Producción diversificada.
- Presencia en zonas de alta biodiversidad.
- Conocimiento tradicional adaptado a ecosistemas andinos, amazónicos y caribeños.

b) El campesinado colombiano ha enfrentado históricamente:

- Conflicto armado y desplazamiento.
- Concentración de la tierra.
- Falta de infraestructura rural.
- Dificultades de acceso a crédito y asistencia técnica.

No obstante, continúa siendo pilar fundamental de la seguridad alimentaria nacional.

Participación de la economía campesina en la producción nacional

La economía campesina contribuye significativamente en:

- Producción de alimentos frescos para mercados internos.
- Dinamización de economías locales.
- Conservación de semillas criollas.
- Mantenimiento de paisajes culturales y biodiversidad.

Además, fortalece circuitos cortos de comercialización como:

- Plazas de mercado.
- Ferias campesinas.
- Mercados agroecológicos.
- Sistemas de intercambio solidario.

La economía campesina no solo genera bienes económicos, sino también bienes ambientales y culturales.

Retos estructurales del campesinado

- Acceso desigual a la tierra.
- Limitado acceso a tecnología apropiada.
- Débil infraestructura vial y de almacenamiento.
- Vulnerabilidad climática.
- Escasa protección social.

Superar estos retos requiere políticas públicas integrales orientadas al desarrollo rural sostenible.

Economía solidaria y mercados locales

La economía solidaria constituye una alternativa organizativa basada en principios de cooperación y equidad, como:

- Asociaciones campesinas.
- Cooperativas rurales.
- Redes de comercio justo.
- Bancos de semillas comunitarios.

Estas estrategias fortalecen la autonomía económica y reducen la intermediación comercial.

Para ampliar esta información se invita a explorar el siguiente video:

Video 1. Producción limpia y gestión ambiental en sistemas agropecuarios



[Enlace de reproducción del video](#)

Transcripción del video: Producción limpia y gestión ambiental en sistemas agropecuarios

Imagine una unidad productiva dedicada al cultivo de maíz que, durante varios años, ha trabajado bajo un modelo convencional basado en el uso intensivo de fertilizantes químicos y monocultivo.

Con el tiempo, el productor observa que el suelo pierde fertilidad, el consumo de agua aumenta y los costos de producción son cada vez más altos.

A partir de esta situación, se invita al aprendiz a analizar el sistema desde dos enfoques complementarios: la agroecología y la evaluación ambiental. Desde la agroecología, se reflexiona sobre alternativas como la rotación de cultivos, el uso de abonos orgánicos y la conservación de la biodiversidad, comprendiendo cómo estas prácticas fortalecen el equilibrio del agroecosistema.

Desde la evaluación ambiental, se identifican impactos en el suelo, el agua y la biodiversidad, utilizando indicadores básicos que permitan diagnosticar el estado del sistema productivo.

El propósito del ejercicio es que el aprendiz comprenda que la producción limpia no significa disminuir productividad, sino mejorar la relación entre actividad agrícola y entorno natural.

De esta manera, se promueve una visión crítica y sistémica que integra los ejes temáticos del componente, fortaleciendo la capacidad para proponer soluciones sostenibles en contextos rurales reales.

4. Gestión del suelo en la producción agropecuaria

El suelo es uno de los recursos naturales más importantes para la producción agropecuaria, ya que constituye la base física y biológica donde se desarrollan los cultivos y se sustenta la actividad ganadera. Su adecuada gestión garantiza la productividad, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de los sistemas productivos rurales.

La gestión del suelo implica comprender sus características, reconocer los factores que pueden deteriorarlo y aplicar prácticas de manejo que permitan conservar su fertilidad y estructura a largo plazo. Un suelo sano no solo favorece el crecimiento de las plantas, sino que también regula el ciclo del agua, almacena carbono y mantiene la biodiversidad.

El suelo es un cuerpo natural compuesto por minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos vivos, que se forma a lo largo del tiempo por la descomposición de las rocas y la acción de factores climáticos y biológicos. Es un sistema dinámico y complejo que cumple funciones ecológicas, productivas y ambientales.

a) Usos del suelo

En el contexto agropecuario, el suelo tiene diversos usos, entre ellos:

- Producción agrícola (cultivos transitorios y permanentes).
- Producción pecuaria (pasturas y forrajes).
- Sistemas agroforestales y silvopastoriles.
- Conservación de áreas naturales dentro de la finca.
- Infraestructura productiva rural.

El uso adecuado del suelo depende de su vocación o capacidad productiva, la cual está determinada por factores como textura, estructura, pendiente, fertilidad y disponibilidad de agua.

b) Funciones del suelo

- **Soporte físico:** sostiene las raíces de las plantas.
- **Reserva de nutrientes:** almacena y suministra elementos esenciales para el crecimiento vegetal.
- **Regulación hídrica:** infiltra, almacena y distribuye el agua.
- **Hábitat biológico:** alberga microorganismos y fauna que contribuyen a la fertilidad.
- **Regulación climática:** actúa como sumidero de carbono, ayudando a mitigar el cambio climático.

La comprensión de estas funciones permite valorar el suelo como un recurso estratégico que debe ser protegido y manejado de manera responsable.

4.1. Degradación, contaminación y conservación del suelo

El suelo es uno de los recursos naturales más importantes para la vida en la tierra, ya que permite el crecimiento de los cultivos, sostiene los ecosistemas y participa en el ciclo del agua y los nutrientes. Sin embargo, las actividades humanas como la agricultura intensiva, la deforestación, la urbanización y el uso inadecuado de productos químicos han provocado su degradación y contaminación.

La degradación del suelo incluye procesos como la erosión y la pérdida de fertilidad, mientras que la contaminación se produce por la acumulación de residuos, pesticidas, metales pesados y otras sustancias tóxicas que afectan su calidad.

Estos problemas reducen la productividad agrícola y ponen en riesgo la seguridad alimentaria y el equilibrio ambiental.

Por ello, la conservación del suelo es fundamental para garantizar su uso sostenible, proteger los ecosistemas y asegurar recursos para las futuras generaciones. Conocer las causas de su deterioro y aplicar prácticas adecuadas de manejo son pasos clave para su protección.

La degradación del suelo es el proceso de deterioro que reduce su capacidad productiva y ecológica.

a) Principales causas de la degradación del suelo

- Erosión hídrica y eólica: pérdida de la capa superficial fértil por acción del agua o el viento.
- Compactación: reducción de la porosidad del suelo debido al tránsito excesivo de maquinaria o ganado.
- Salinización: acumulación de sales por riego inadecuado.
- Deforestación: eliminación de cobertura vegetal que protege el suelo.
- Sobrepastoreo: exceso de carga animal que deteriora la cobertura vegetal.

La degradación afecta la productividad agrícola, incrementa los costos de producción y genera impactos ambientales como sedimentación de fuentes hídricas.

b) Contaminación del suelo

La contaminación ocurre cuando se introducen sustancias químicas o residuos que alteran su equilibrio natural.

- Uso excesivo de fertilizantes químicos.

- Aplicación indiscriminada de plaguicidas.
- Vertimiento inadecuado de residuos pecuarios.
- Manejo incorrecto de envases y productos agroquímicos.

La contaminación del suelo puede afectar la calidad de los alimentos, la salud humana y los ecosistemas.

Por otra parte, la conservación del suelo consiste en aplicar prácticas que mantengan o mejoren su fertilidad, estructura y estabilidad. Implica prevenir la erosión, mejorar la cobertura vegetal y fomentar el equilibrio biológico.

Conservar el suelo es garantizar la permanencia de la actividad agropecuaria en el tiempo.

4.2. Buenas prácticas agrícolas para la protección del suelo

Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) son estrategias técnicas que promueven la sostenibilidad y la protección del recurso suelo. Entre las más importantes se encuentran:

- **Rotación de cultivos:** alternar diferentes especies vegetales en un mismo terreno para mejorar la fertilidad, reducir plagas y evitar el agotamiento del suelo.
- **Cobertura vegetal permanente:** mantener residuos de cosecha o cultivos de cobertura que protejan el suelo de la erosión y mejoren la materia orgánica.
- **Labranza mínima o labranza de conservación:** reducir el movimiento del suelo para conservar su estructura y microorganismos.
- **Uso de abonos orgánicos:** aplicar compost, estiércol y biofertilizantes que mejoran la fertilidad sin contaminar.

- **Manejo adecuado del pastoreo:** implementar rotación de potreros para evitar el sobrepastoreo y la compactación.
- **Siembra en curvas a nivel:** práctica que reduce la erosión en terrenos inclinados.
- **Protección de áreas sensibles:** conservar rondas hídricas, nacimientos de agua y zonas forestales.

Estas prácticas permiten fortalecer la productividad, reducir costos a largo plazo y asegurar la sostenibilidad ambiental del sistema agropecuario.

5. El agua en la agricultura

El agua es un recurso natural esencial para la vida y un elemento fundamental en la producción agropecuaria. Su disponibilidad y calidad influyen directamente en el rendimiento de los cultivos, la producción pecuaria y la sostenibilidad de los sistemas productivos. En el contexto actual de cambio climático, variabilidad climática y aumento de la demanda alimentaria, el manejo adecuado del recurso hídrico se convierte en una prioridad estratégica para el sector agrícola.

La gestión eficiente del agua implica no solo garantizar su acceso, sino también proteger sus fuentes, evitar su contaminación y optimizar su uso dentro de los procesos productivos.

- **Importancia del agua en los sistemas productivos**

El agua es uno de los recursos naturales más esenciales para el funcionamiento y sostenibilidad de los sistemas productivos, especialmente en el sector agropecuario. Su disponibilidad y calidad influyen directamente en el crecimiento de los cultivos, la productividad pecuaria, la transformación de materias primas y la seguridad alimentaria. En la agricultura, el agua participa en procesos fundamentales como la fotosíntesis, la absorción de nutrientes y la regulación térmica de las plantas; mientras que en la ganadería es indispensable para la hidratación animal, la limpieza de instalaciones y el mantenimiento sanitario.

Además de su papel biológico, el agua cumple una función estratégica en la estabilidad económica y social de las comunidades rurales, ya que determina los niveles de producción, la competitividad y la resiliencia frente al cambio climático. La gestión eficiente del recurso hídrico permite optimizar rendimientos, reducir costos y minimizar

impactos ambientales como la contaminación y la sobreexplotación de fuentes naturales.

En un contexto de creciente presión sobre los recursos naturales, el uso responsable y sostenible del agua se convierte en un pilar fundamental para garantizar la continuidad de los sistemas productivos y el desarrollo sostenible. Por ello, comprender su importancia y promover prácticas de conservación es clave para asegurar la viabilidad ambiental, económica y social de la producción agropecuaria.

El agua cumple funciones vitales dentro de los sistemas agropecuarios, los cuales son descritos en la siguiente tabla:

Tabla 1. Funciones del agua en los sistemas agropecuarios

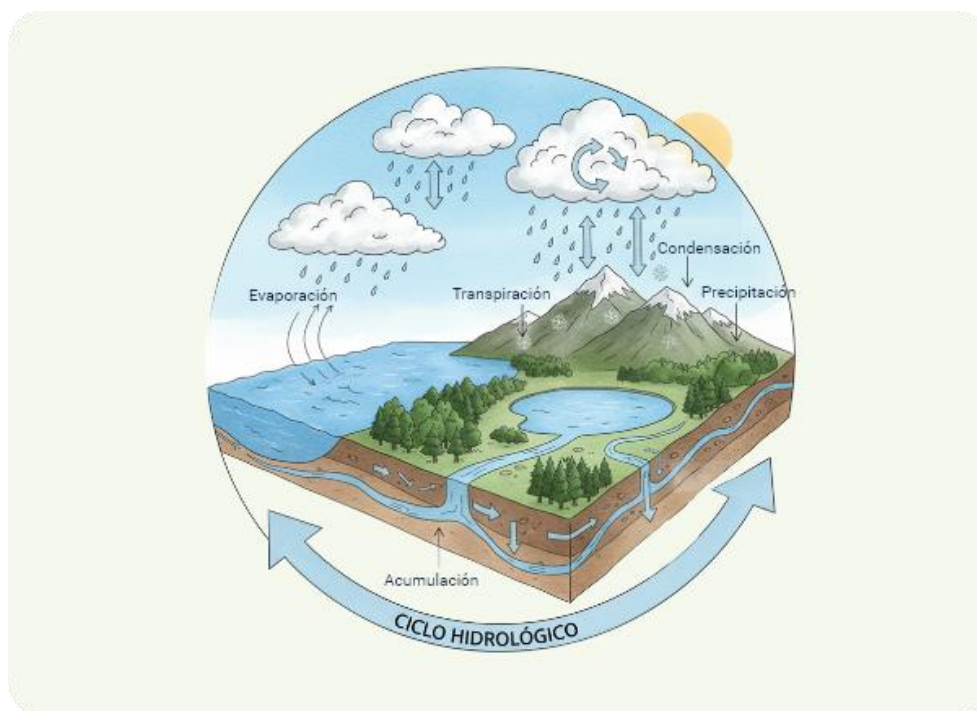
Ámbito	Funciones del agua	Implicaciones del manejo inadecuado
Producción agrícola	• Indispensable para la germinación de semillas. • Participa en la fotosíntesis y en el transporte de nutrientes. • Regula la temperatura de las plantas. • Contribuye al mantenimiento de la estructura y fertilidad del suelo. • Permite el desarrollo adecuado de los cultivos.	La falta o el exceso de agua puede afectar el crecimiento vegetal, disminuir los rendimientos y generar pérdidas económicas significativas.
Producción pecuaria	• Esencial para la hidratación y salud animal. • Interviene en procesos metabólicos.	Un manejo inadecuado puede generar enfermedades, estrés

Ámbito	Funciones del agua	Implicaciones del manejo inadecuado
	• Se utiliza en la limpieza de instalaciones y en el manejo sanitario. • Necesaria para la producción de forrajes.	hídrico en cultivos y animales, y conflictos por el uso del recurso.
Relación con la sostenibilidad	• Regula el clima local. • Contribuye a la conservación de la biodiversidad. • Mantiene el equilibrio de los ecosistemas. • Sustenta la resiliencia de los agroecosistemas.	El uso irresponsable compromete la sostenibilidad ambiental, la disponibilidad futura del recurso y la estabilidad productiva de los territorios rurales.

5.1. Fuentes de agua y su conservación

El agua constituye un elemento fundamental para el sostenimiento de los ecosistemas y el desarrollo de la vida. Las actividades humanas, como la agricultura, la industria y el consumo doméstico, requieren grandes cantidades de agua. Sus principales fuentes provienen de ríos, lagos, acuíferos y precipitaciones, que forman parte del ciclo hidrológico.

Figura 1. Ciclo hidrológico



Sin embargo, el crecimiento de la población, la contaminación y el uso inadecuado del agua han provocado su deterioro y escasez en muchas regiones del mundo. Por ello, la conservación de las fuentes de agua se ha convertido en una prioridad ambiental, ya que garantiza su disponibilidad para las generaciones presentes y futuras.

Comprender cuáles son las fuentes de agua y cómo protegerlas es fundamental para promover un desarrollo sostenible y un equilibrio entre las necesidades humanas y la protección del medio ambiente.

Fuentes de agua en el sector agropecuario

En el sector agropecuario, las fuentes de agua son estratégicas para riego, ganadería, agroindustria y en general para la sostenibilidad del sistema productivo.

Las principales fuentes de agua utilizadas en la agricultura y ganadería son:

- **Superficiales:** ríos, quebradas, lagos, embalses y represas.
- **Subterráneas:** acuíferos y pozos profundos.
- **Pluviales:** agua lluvia recolectada y almacenada.
- **Nacimientos o manantiales:** fuentes naturales dentro de las fincas.

Cada fuente tiene características particulares y requiere medidas específicas de protección.

Conservación del recurso hídrico

La conservación del agua busca garantizar su disponibilidad y calidad a largo plazo. Entre las principales acciones de conservación se encuentran:

- Protección de rondas hídricas y zonas de recarga.
- Reforestación de áreas cercanas a fuentes de agua.
- Implementación de cercas vivas para evitar el acceso directo del ganado a quebradas y ríos.
- Manejo adecuado de residuos agropecuarios.
- Prevención del uso excesivo de agroquímicos que puedan contaminar el agua.
- Captación y almacenamiento de aguas lluvias.

La contaminación del agua por fertilizantes, plaguicidas o residuos pecuarios afecta no solo la producción, sino también la salud humana y la biodiversidad.

A continuación, se presenta un pódcast que amplía la temática sobre la importancia del agua.

Tema del programa: pódcast. ¿Por qué Colombia es tan importante en agua?
Mujer Colombia es un país de agua. Uno de los territorios con mayor riqueza hídrica del planeta.

Hombre

Ríos inmensos, páramos que la guardan, selvas que la multiplican.

Más de tres mil milímetros de lluvia al año y un sistema hídrico que recorre todo el país.

Mujer

Cinco grandes regiones hidrográficas atraviesan el país:

Caribe, Magdalena-Cauca, Orinoco, Amazonas y Pacífico.

Sistemas que conectan ecosistemas y territorios.

Hombre

Una enorme diversidad de fuentes como nacimientos en alta montaña, humedales y acuíferos subterráneos.

Mujer

Por eso Colombia es considerada una potencia hídrica. Un país donde el agua marca la forma en que vivimos.

Hombre

Pero esa abundancia también es un reto. Porque tener mucha agua no significa que siempre esté disponible.

Mujer

En varias regiones, especialmente en la zona andina, la presión sobre el recurso es cada vez mayor. Crecimiento urbano, uso desigual y transformación del territorio generan escenarios de escasez.

Hombre

Es una paradoja silenciosa: un país rico en agua, donde millones de personas enfrentan dificultades para acceder a ella.

Mujer

A esto se suman nuevas amenazas. La deforestación, la contaminación, la minería ilegal y el cambio climático están alterando los ciclos naturales del agua.

Hombre

Cuando se degrada un bosque o se pierde un páramo, no solo desaparece un ecosistema, se debilita el equilibrio hídrico del país.

Mujer

Pero frente a este panorama, también hay avances.

Políticas de gestión hídrica, protección de páramos y fondos de agua que buscan conservar las cuencas.

Hombre

Son esfuerzos que combinan ciencia, gestión pública y trabajo con las comunidades para cuidar el agua desde su origen.

Mujer

Pero proteger el agua no es solo una tarea institucional. También empieza en lo cotidiano.

Hombre

Es cómo la consumimos, cómo cuidamos las fuentes cercanas y cómo entendemos el valor del agua en nuestra vida diaria.

Mujer

Entender la riqueza hídrica de Colombia es también reconocer su fragilidad. Un país con abundancia de agua, pero con enormes desafíos para protegerla.

Hombre

Llegamos al final de nuestro programa. Recuerden amigos que el agua no es infinita. Y cuidarla es una responsabilidad de todos. Hasta la próxima.

Sistemas de riego y uso eficiente del recurso hídrico

Los sistemas de riego permiten suministrar agua a los cultivos cuando la lluvia no es suficiente. Un uso eficiente del recurso hídrico es clave para garantizar la producción agrícola sin desperdiciar agua ni dañar las fuentes naturales.

- **Sistemas de riego**

El riego es una práctica fundamental en zonas donde las lluvias no son suficientes o son irregulares. Los principales sistemas de riego son:

- **Riego por gravedad:** el agua se distribuye por canales y surcos aprovechando la pendiente del terreno. Es económico, pero puede generar desperdicio si no se controla adecuadamente.
- **Riego por aspersión:** simula la lluvia mediante aspersores que distribuyen el agua de manera uniforme. Mejora la eficiencia frente al riego por gravedad.
- **Riego por goteo:** suministra agua directamente a la raíz de la planta mediante tuberías y emisores. Es uno de los sistemas más eficientes, ya que reduce pérdidas por evaporación y escorrentía.
- **Microaspersión:** similar al goteo, pero con mayor cobertura superficial, usado principalmente en cultivos permanentes.

Uso eficiente del recurso hídrico

El uso eficiente del agua implica aplicar solo la cantidad necesaria, en el momento adecuado y mediante el sistema más apropiado.

- **Estrategias para mejorar la eficiencia:**

- Programar el riego según las necesidades del cultivo.
- Utilizar tecnologías de monitoreo de humedad del suelo.
- Evitar riegos en horas de alta evaporación.
- Reparar fugas y mantener en buen estado la infraestructura.
- Implementar prácticas de conservación del suelo que mejoren la retención de humedad.
- Reutilizar aguas tratadas cuando sea posible.

El uso eficiente del agua reduce costos de producción, mejora la productividad y contribuye a la sostenibilidad ambiental.

6. Impacto y manejo ambiental

La actividad agropecuaria, aunque es fundamental para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico rural, genera impactos sobre el entorno natural; debido a esto, los impactos pueden ser positivos o negativos, dependiendo de las prácticas implementadas y del nivel de responsabilidad ambiental con el que se gestione la unidad productiva.

El reconocimiento de los impactos ambientales permite tomar decisiones informadas y aplicar estrategias de manejo ambiental que reduzcan los efectos negativos, promuevan la conservación de los recursos naturales y fortalezcan la sostenibilidad del sistema productivo.

Identificación de impactos ambientales en la unidad productiva

La identificación de impactos ambientales es el proceso mediante el cual se reconocen y analizan las alteraciones que una actividad productiva genera sobre el medio ambiente.

- **Principales impactos en sistemas agropecuarios**

Los sistemas agropecuarios son fundamentales para la producción de alimentos, pero también generan impactos ambientales cuando no se manejan de forma sostenible. Estos impactos pueden afectar el suelo, el agua, el aire, la biodiversidad y la salud humana.

- a) Impactos sobre el suelo**

El suelo es la base de la producción agropecuaria, pero las prácticas inadecuadas como la labranza intensiva, el monocultivo y el sobrepastoreo pueden deteriorarlo provocando algunas alteraciones del sistema agrícola.

- Erosión por malas prácticas de labranza.

- Compactación por sobrepastoreo o maquinaria pesada.
- Pérdida de fertilidad por uso excesivo de agroquímicos.

b) Impactos sobre el agua

La agricultura y la ganadería requieren grandes cantidades de agua. Sin un manejo adecuado, pueden generar daños afectando ecosistemas acuáticos y el abastecimiento humano.

- Contaminación por fertilizantes, plaguicidas o residuos pecuarios.
- Disminución de caudales por uso excesivo.
- Sedimentación de fuentes hídricas.

c) Impactos sobre el aire

Las actividades agropecuarias contribuyen a la emisión de gases y partículas contaminantes. El uso de fertilizantes, la ganadería intensiva y las quemas influyen en la calidad del aire y en el cambio climático.

- Emisión de gases de efecto invernadero (metano, óxido nitroso).
- Quema de residuos agrícolas.

d) Impactos sobre la biodiversidad

La expansión de la frontera agrícola y ganadera puede provocar deforestación y pérdida de hábitats naturales. Esto reduce la diversidad de especies y altera el equilibrio de los ecosistemas.

- Pérdida de cobertura vegetal.
- Reducción de especies nativas.
- Alteración de hábitats naturales.

6.1. Herramientas para identificar impactos

La identificación de impactos ambientales es un proceso clave dentro de la evaluación ambiental de proyectos. Permite reconocer los efectos positivos y negativos que una actividad puede generar sobre el medio físico, biológico y social.

A continuación, se presentan las principales herramientas utilizadas.

- Observación directa del predio.
- Listas de chequeo ambiental.
- Mapas del uso del suelo.
- Matrices de identificación de impactos.
- Diagnóstico ambiental participativo.

La identificación de impactos debe considerar aspectos como la magnitud, duración, frecuencia y reversibilidad del daño, con el fin de priorizar acciones correctivas.

Elaboración de planes básicos de manejo ambiental

Es un instrumento técnico de gestión que establece medidas para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales generados por una actividad productiva, proyecto u obra. Su finalidad es asegurar la sostenibilidad ambiental y el uso responsable de los recursos naturales.

Estructura básica del PMA (Plan de Manejo Ambiental)

a) Diagnóstico ambiental

Constituye la línea base del plan, el cual incluye:

- Descripción del predio (ubicación y características físicas).
- Identificación de recursos naturales presentes (suelo, agua, flora y fauna).
- Identificación y análisis de impactos ambientales.

Permite priorizar riesgos y fundamentar técnicamente las decisiones.

b) Medidas de manejo

Son acciones concretas para gestionar los impactos identificados:

- Prevención: evitar que ocurra el impacto.
- Mitigación: reducir su efecto.
- Corrección: reparar daños causados.
- Compensación: equilibrar impactos inevitables.

c) Cronograma y responsables

Define los tiempos de ejecución y asigna responsables para garantizar cumplimiento y control.

d) Seguimiento y evaluación

Incluye indicadores ambientales y evaluaciones periódicas para verificar la efectividad del plan y aplicar mejoras continuas.

Ejemplos de medidas en el sector agrícola:

- Rotación de cultivos.
- Sistemas silvopastoriles.
- Manejo adecuado de residuos orgánicos.
- Protección de fuentes hídricas.
- Uso eficiente del agua y fertilizantes.

6.2. Principios de conservación y sostenibilidad ambiental

La conservación ambiental en el sector agropecuario se fundamenta en principios que orientan la producción hacia el equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental.

Tabla 2. Principios de conservación y sostenibilidad ambiental en el sector agropecuario

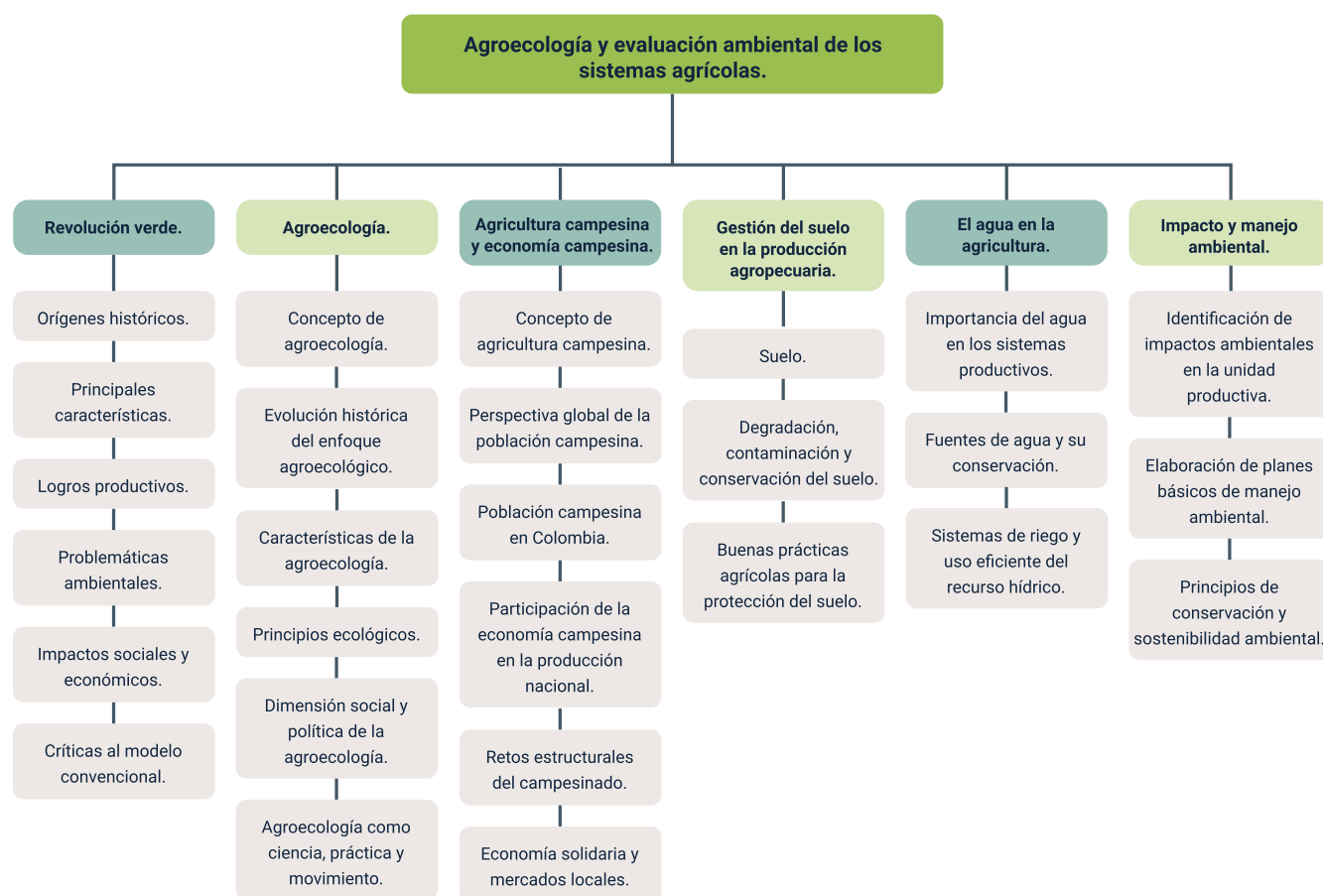
Componente	Principio / elemento	Descripción técnica por elemento
Principios fundamentales de conservación	Prevención	Prioriza evitar el daño ambiental antes que aplicar medidas correctivas posteriores.
	Uso racional de los recursos	Promueve el aprovechamiento eficiente del suelo, agua y biodiversidad sin superar su capacidad de regeneración.
	Responsabilidad ambiental	Implica reconocer los impactos derivados de la actividad productiva y asumir compromisos de mejora y cumplimiento normativo.
	Equilibrio ecológico	Busca mantener la estabilidad y armonía entre los componentes del agroecosistema (suelo, agua, flora, fauna y actividad humana).
	Mejora continua	Establece la evaluación y ajuste permanente de prácticas productivas para optimizar el desempeño ambiental.
Sostenibilidad ambiental	Participación comunitaria	Fomenta la inclusión de trabajadores y comunidad en la toma de decisiones y gestión ambiental.
	Productividad económica	Garantiza viabilidad financiera del sistema productivo en el tiempo.

Componente	Principio / elemento	Descripción técnica por elemento
	Equidad social	Promueve condiciones justas para trabajadores y comunidad, fortaleciendo el desarrollo rural.
	Conservación ambiental	Asegura la protección y recuperación de los recursos naturales para futuras generaciones.

Un sistema productivo sostenible no solo genera ingresos, sino que protege el entorno, mejora la calidad de vida rural y contribuye a la mitigación del cambio climático.

Síntesis

La agroecología, articulada con la evaluación ambiental, permite analizar integralmente los sistemas agrícolas y orientar su transformación hacia modelos más sostenibles. Con lo cual se identifican los impactos sobre suelo, agua y biodiversidad, e incorpora criterios ambientales, sociales y económicos para mejorar la toma de decisiones. Todo esto favorece la conservación de los recursos naturales, fortalece el desarrollo rural y promueve una producción agrícola responsable y sostenible en el tiempo.



Glosario

Agroecología: enfoque científico y práctico que aplica principios ecológicos al diseño y manejo de sistemas agrícolas sostenibles.

Agroecosistema: sistema productivo agrícola entendido como un ecosistema donde interactúan factores bióticos, abióticos y humanos.

Biodiversidad: variedad de organismos vivos presentes en un ecosistema, fundamental para el equilibrio y resiliencia ambiental.

Cambio climático: alteración significativa y prolongada de las condiciones climáticas, influenciada por actividades humanas y naturales.

Conservación del suelo: conjunto de prácticas orientadas a prevenir la erosión, degradación y pérdida de fertilidad del suelo.

Desarrollo rural sostenible: modelo de desarrollo que promueve el crecimiento económico rural sin comprometer los recursos naturales para futuras generaciones.

Economía campesina: sistema productivo y social basado en la agricultura familiar, orientado al autoconsumo y mercados locales.

Erosión: proceso de desgaste y pérdida de la capa superficial del suelo por acción del agua, viento o actividades humanas.

Evaluación ambiental: proceso de análisis que identifica y valora los impactos ambientales generados por una actividad productiva.

Gestión ambiental: conjunto de acciones y estrategias destinadas a prevenir, mitigar y controlar impactos sobre el medio ambiente.

Impacto ambiental: alteración positiva o negativa que una actividad humana genera sobre el entorno natural.

Producción limpia: estrategia preventiva que busca reducir residuos, emisiones y consumo de recursos en los procesos productivos.

Recurso hídrico: conjunto de aguas superficiales y subterráneas disponibles para uso humano y productivo.

Revolución verde: modelo agrícola del siglo XX basado en el uso de semillas mejoradas, agroquímicos y mecanización para aumentar la producción.

Sostenibilidad: capacidad de satisfacer necesidades actuales sin comprometer los recursos y oportunidades de las futuras generaciones.

Referencias bibliográficas

Escobar Guevara, J. (s. f.). Prácticas agrícolas para la conservación del agua. En Colombia.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (s. f.). La participación campesina y sus potencialidades para una agricultura sostenible en América Latina (Capítulo IV). FAO.

IDEAM. (2023). Estudio Nacional del Agua 2022. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (s. f.). Gestión ambiental en el sector agropecuario. Repositorio AGROSAVIA.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2022). Gestión integral del recurso hídrico en Colombia. Gobierno de Colombia.

Rieggo. (2023). La importancia de la conservación del agua en la agricultura y cómo implementar prácticas de conservación.

Rincón Atuesta, A. J., & García Quintero, C. L. (2022). Una mirada investigativa a la gestión ambiental y producción agropecuaria sostenible (1ª ed.). Universidad Francisco de Paula Santander; Ecoe Ediciones.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de formación - Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional G06. Responsable Ecosistema Virtual de Recursos Educativos Digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Edison Eduardo Mantilla Cuadros	Responsable de línea de producción	Centro Agroturístico - Regional Santander
Andrés Javier Pacheco Wandurraga	Experto temático	Centro Agroturístico - Regional Santander
Sandra Paola Morales Páez	Evaluada instruccional	Centro Agroturístico - Regional Santander
Yuly Andrea Rey Quiñonez	Diseñadora de contenidos	Centro Agroturístico - Regional Santander
Andrea Paola Botello De la Rosa	Desarrolladora full stack	Centro Agroturístico - Regional Santander
María Alejandra Vera Briceño	Animadora y productora audiovisual	Centro Agroturístico - Regional Santander
Erika Daniela Manrique Rueda	Validadora y vinculadora de recursos educativos digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Sandra Liliana Cristancho Cruz	Evaluada de contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroturístico - Regional Santander